

ClubOS — App Mobile (Android e iOS)

Plano de implementação · versão 1 · 26/09/2026

Âmbito: app nativa em React Native + Expo para sócios (portal) e staff (modo leve), ligada à API NestJS existente, com o menor custo possível nesta fase. Baseado na análise read-only do repositório C:\Projetos_WEB\ClubOS e em páginas oficiais consultadas em 26/09/2026 (lista no fim).

1. Resumo e recomendação

- **Stack:** Expo (SDK atual, 55+) + Expo Router + TypeScript, como apps/mobile no monorepo pnpm/turbo.
- **Partilha:** tipos e constantes de papéis de packages/shared (@clubos/shared, "workspace:*"). Os schemas zod ainda não existem (a API usa class-validator): adicioná-los ao shared é trabalho novo.
- **Dados:** TanStack Query v5 (igual à web) com cache persistida para leitura offline.
- **Formulários:** react-hook-form + zod (schemas de packages/shared).
- **Auth:** Better Auth com o plugin oficial @better-auth/expo (servidor) e expoClient + expo-secure-store (app). Email + palavra-passe no MVP; passkeys ficam para mais tarde.
- **Uma só app "ClubOS"** com o branding do clube carregado da API (/api/portal/organization). Não recomendo apps white-label por clube nesta fase.
- **Push:** expo-notifications + Expo Push Service (FCM/APNs), com tabela DeviceToken e fila BullMQ na API.
- **Builds:** EAS Build/Submit no plano Free. Os builds iOS correm na cloud da Expo, por isso não é preciso Mac.
- **Esforço total estimado:** ≈174 h em 5 fases (ver secção 10).
- **Custos obrigatórios:** Google Play US\$25 (pagamento único) e Apple Developer Program 99 USD por ano.

Nota: O portal web já é PWA (/portal). A app nativa acrescenta push fiável em iOS/Android, scanner QR com câmara, sessão persistente segura e presença nas lojas. Se o orçamento apertar, a PWA continua a servir de alternativa.

2. Público-alvo e âmbito

Cada funcionalidade está marcada com o que a API atual já suporta e com o que exige backend novo.

Funcionalidade	Papel	Suporte atual na API	Estado
Estado das quotas	socio	GET /api/portal/me → quotaSituation	Existe
Histórico de pagamentos	socio	GET /api/portal/me → payments	Existe
Descarregar recibo PDF	socio	GET /api/portal/payments/:id/receipt (só PAID)	Existe
Cartão de sócio com QR	socio	/api/portal/me → card.qrPayload (URL assinada HMAC)	Existe
Branding do clube	socio	GET /api/portal/organization (+ /logo)	Existe
Avisos / comunicações	socio	Communication só tem audiência ALL/ACTIVE/OVERDUE/PLAN; não há destinatários por sócio	NOVO backend
Pagar online / referências MB	socio	Pagamentos são registados à mão; o campo reference existe mas não há gateway	Futuro (fora do MVP)
Eventos	socio	Não há modelo de eventos (os módulos desportivos só existem no catálogo do seed)	Fora do âmbito
Mudar / recuperar palavra-passe	todos	Better Auth + POST /api/me/complete-password-change	Existe
Eliminar conta (pedido)	todos	Só existe gdpr-erase do lado admin (MemberGdprService)	NOVO backend
Dashboard (números)	staff	GET /api/dashboard/stats (StaffOnly)	Existe
Sócios em atraso / pesquisa	staff	GET /api/members?quotaStatus=&search= (StaffOnly)	Existe
Registar pagamento	staff	POST /api/payments (CreatePaymentDto; auditado)	Existe
Ler QR do sócio	staff	GET /api/validate/:memberId é público e não valida a organização de quem lê	NOVO endpoint autenticado
Trocar de clube	staff	GET /api/me/organizations + header x-organization-id	Existe
Assistente IA	staff	POST /api/assistant/chat (SSE), previsto no plano do chatbot	Depende do plano do chatbot
Push	todos	Não existe (só email via BullMQ)	NOVO backend

- **Sócio (socio):** portal completo em modo leitura, com o cartão QR como funcionalidade principal. A conta é criada pelo admin (POST /api/portal/access/:memberId envia o link e força mudança de palavra-passe). Não há registo na app.
- **Staff leve (tesoureiro / administrador / imperador):** consulta rápida e ações de balcão (registar pagamento, ler QR). Criar ou editar sócios, planos, comunicações e relatórios fica na web.
- **Limitação do modelo:** Member.userId é único. Um sócio de dois clubes precisa hoje de duas contas, por isso o seletor de clube só faz sentido para staff (decisão pendente, ver secção 11).

3. Arquitetura

Tema	Decisão	Detalhe
Estrutura	apps/mobile (Expo Router)	app/(auth)/login, app/(socio)/..., app/(staff)/...; o grupo de rotas é escolhido pelo effectiveRole de GET /api/me/context.
Monorepo	pnpm + turbo	Expo suporta pnpm e configura o Metro sozinho (SDK 52+). Se as isolated installs derem problemas: nodeLinker: hoisted. Uma só versão de React Native e de React na app.
Versão de React	Alinhar	A web usa React ^19.2.7 e o SDK Expo traz a sua versão fixa. Confirmar no arranque para não haver React duplicado.
Dados	TanStack Query v5	Cliente fetch próprio (baseUrl, Cookie do Better Auth, x-organization-id, x-app-version). Query keys iguais às da web.
Offline	Cache persistida	persistQueryClient + AsyncStorage (ou MMKV): portal, cartão e últimos pagamentos ficam legíveis sem rede. Escritas (registar pagamento) exigem rede, sem fila offline no MVP.
Formulários	react-hook-form + zod	Novos schemas em packages/shared/src/schemas (login, createPayment...), alinhados com os DTOs class-validator.
Auth	Better Auth Expo	Servidor: plugins [expo()] em apps/api/src/auth/auth.ts e "clubos://" em trustedOrigins. App: createAuthClient + expoClient({ scheme: "clubos", storagePrefix: "clubos", storage: SecureStore }). Pedidos com Cookie: authClient.getCookie() e credentials: "omit".
Sessão segura	expo-secure-store	A sessão fica na Keychain/Keystore. Desbloqueio biométrico opcional (expo-local-authentication) antes de mostrar a app.
Passkeys	Adiar	O plugin passkey do Better Auth é para browser (WebAuthn). Em nativo só há módulos da comunidade (expo-passkey, expo-better-auth-passkey), que exigem associação de domínio (AASA / assetlinks) ao rPID. Avaliar na fase 5+.
Multi-clube	Header x-organization-id	Staff: seletor com /api/me/organizations e header em cada pedido (o OrganizationContextGuard valida a pertença). Sócio: organização vem do Member.
i18n	pt-PT	Ficheiro de strings pt-PT (i18next ou objeto simples), expo-localization, Intl para € e datas (pt-PT, Europe/Lisbon).
Nativo	Módulos Expo	expo-camera (QR), expo-notifications, expo-file-system + expo-sharing (recibos), react-native-qr-code-svg (cartão), expo-brightness (cartão).
Qualidade	Testes/erros	Jest + @testing-library/react-native; Sentry RN opcional (plano gratuito a validar).

4. Notificações push

- **App:** expo-notifications pede permissão e obtém o ExpoPushToken, que é enviado para POST /api/me/devices. O canal Android é "default". No Android, a partir do SDK 53, é preciso development build (o Expo Go não recebe push).
- **Credenciais:** chave de conta de serviço FCM v1 carregada no EAS e chave APNs via eas credentials (o Apple Developer Program inclui Push Notifications).
- **Envio:** recomendo o Expo Push Service com expo-server-sdk (Node) em vez de FCM/APNs direto: uma só API e o SDK já faz chunks de 100, gzip e throttling. Limite: 600 notificações/s por projeto; payload máx. 4096 bytes; sem SLA.
- **Fila:** nova PUSH_QUEUE em BullMQ (Redis já existe em redis/redis.module.ts) com PushWorker. Um job agendado lê os recibos (/push/getReceipts, ~15 min depois do envio) e desativa tokens DeviceNotRegistered.
- **RGPD:** o conteúdo passa pela Expo (EUA) e pela Google/Apple. Payloads mínimos, sem valores nem dados pessoais (ex.: "Tem uma quota por pagar"); o detalhe é carregado na app. Atualizar /privacidade e /dpa.

Evento	Destinatário	Ponto de integração (real)
Quota a vencer (DUE_SOON)	socio	modules/reminders/reminders.service.ts (cron REMINDERS_ENABLED, dedupe QuotaReminderSent)
Quota em atraso (OVERDUE)	socio	idem, mesmo ciclo do email
Nova comunicação	socios da audiência com userId	communications.service.create → enqueueMany (acrescentar job push)
Pagamento registado / recibo pronto	socio	payments/receipt.worker.ts (processReceiptJob, depois de cacheReceipt)
Resumo diário (opcional)	staff	novo cron: overdue + receita do dia (dados de dashboard/stats)

Preferências: Preferências por tipo (quotas, comunicações, pagamentos) em NotificationPreference ou num campo JSON do DeviceToken/User.

5. Integração do chatbot

- Reutilizar o módulo apps/api/src/modules/assistant do plano do chatbot, sem backend novo para a app.
- Endpoints: POST /api/assistant/chat (SSE), GET /api/assistant/conversations, GET /api/assistant/suggestions, POST /api/assistant/messages/:id/feedback.
- Streaming em RN: usar fetch de "expo/fetch" (Fetch WinterCG com streaming, Accept: text/event-stream) e ler o body por chunks. Fallback: pedido sem stream (?stream=false) se houver problemas.
- Só para staff (@StaffOnly + @RequireModule("assistant")), com o mesmo header x-organization-id. Ecrã de chat simples com sugestões e feedback (útil / não útil).
- Depende da conclusão da fase do chatbot (~92 h). Na app são só ~6 h de UI.

6. Alterações no backend

#	Alteração	Ficheiros / módulos	h
1	Plugin @better-auth/expo; "clubos://" (e exp:// só em dev) em trustedOrigins	apps/api/src/auth/auth.ts, common/host-origins.ts (getTrustedOrigins)	3
2	Modelo DeviceToken (id, userId, organizationId?, token único, platform, appVersion, lastSeenAt, disabledAt, createdAt) + migração	packages/database/prisma/schema.prisma + nova migração (prisma migrate dev)	3
3	Módulo notifications: POST/DELETE /api/me/devices (@NoOrgContext), PushService, PUSH_QUEUE + PushWorker, job de recibos	apps/api/src/modules/notifications/*, redis/redis.constants.ts	10
4	Hooks de push	reminders.service.ts, communications.service.ts, payments/receipt.worker.ts	6
5	Avisos do sócio: tabela CommunicationRecipient (communicationId, memberId, readAt) preenchida no create + GET /api/portal/communications e POST .../:id/read	modules/communications, modules/portal/portal.controller.ts	8
6	Leitura de QR autenticada: POST /api/validation/scan {payload} (StaffOnly, verifica assinatura e organização, grava auditoria, devolve memberId)	modules/qr-validation (reutiliza common/qr-signature.ts), AuditService	5
7	Pedido de eliminação de conta: POST /api/me/account-deletion (cria pedido e avisa o admin; anonimização via MemberGdprService) + página web pública /conta/eliminar	core/me/me.controller.ts, modules/members (gdpr), apps/web/src/app/conta/eliminar	8
8	Zod em packages/shared (schemas login/pagamento) e export para web e mobile	packages/shared/src/schemas/*	4
9	Rate limits: /api/me/devices e /api/validation/scan (ex.: 30/min) no applyApiRateLimits existente	apps/api/src/main.ts / helper de rate-limit	2
10	Header x-app-version (versão mínima suportada) e allowedHeaders do CORS	main.ts (corsOriginDelegate já aceita pedidos sem Origin)	1
11	Textos legais: push, Expo/FCM/APNs como subcontratantes	apps/web/src/app/privacidade, /dpa	2

Notas: ~52 h de backend, distribuídas pelas fases da secção 10. CORS: a app nativa não envia Origin e o corsOriginDelegate já permite, por isso não muda. O login mobile fica sob o limite /api/auth (15/min por IP); vigiar redes móveis com NAT partilhado.

7. Ecrãs

Ecrã	Papel	Dados / endpoint	Notas
Login	todos	Better Auth signIn.email	Link "Esqueci-me" (reset por email); sem registo
Mudar palavra-passe	todos	changePassword + POST /api/me/complete-password-change	Obrigatório se mustChangePassword
Início sócio	socio	GET /api/portal/me, /api/portal/organization	Estado da quota, próximo vencimento, branding
Cartão de sócio	socio	portal/me → card (qrPayload)	QR em ecrã inteiro, brilho máximo, disponível offline
Pagamentos	socio	portal/me → payments	Lista com estado e método
Recibo	socio	GET /api/portal/payments/:id/receipt	Descarregar PDF + partilhar (expo-sharing)
Avisos	socio	NOVO GET /api/portal/communications	Lidos / não lidos; abre a partir do push
Perfil e definições	todos	GET /api/me/context, /api/me/devices	Preferências de push, biometria, sair, eliminar conta
Seletor de clube	staff	GET /api/me/organizations	Define o header x-organization-id
Dashboard	staff	GET /api/dashboard/stats	Sócios, ativos, em atraso, a vencer, receita, últimos pagamentos
Sócios (lista/pesquisa)	staff	GET /api/members?search="status=	Filtro "em atraso"; paginação
Ficha do sócio	staff	GET /api/members/:id	Quota e pagamentos; botão "Registar pagamento"
Registar pagamento	staff	POST /api/payments	Form rhf + zod: plano, valor, método (CASH/TRANSFER/CARD/MBWAY/OTHER), referência, data
Ler QR	staff	NOVO POST /api/validation/scan	expo-camera; verde/vermelho + atalho para a ficha
Assistente	staff	POST /api/assistant/chat (SSE)	Depende do plano do chatbot; módulo "assistant" ativo

8. Build, testes e publicação

- **Desenvolvimento:** development build (expo-dev-client) instalada no telemóvel; APK de teste para Android e build de simulador sem contas de loja.
- **EAS Build:** eas build --platform android|ios|all. O EAS gera e gere a keystore Android e os certificados/perfis iOS (login com a conta Apple), por isso o iOS compila na cloud sem Mac.
- **EAS Submit:** envio para Google Play e App Store Connect, incluído no plano Free.
- **EAS Update (OTA):** correções JS/UI sem nova revisão das lojas; canais preview/production; runtimeVersion por versão nativa.
- **Testes:** unitários (Jest) nos hooks e no cliente API; e2e manual por checklist em Android real + TestFlight. Jest/e2e da API para os endpoints novos (padrão já usado no repo).

Plano EAS	O que inclui (expo.dev/pricing)
Free — US\$0/mês	Até 15 builds Android + 15 iOS por mês; fila de baixa prioridade (esperas que podem passar os 90 min em picos); timeout 45 min; 1 build de cada vez; Submit incluído; EAS Update até 1.000 MAU
Starter — US\$19/mês + uso	US\$45 de crédito de build; 3.000 MAU; builds pagos por uso (Android US\$1 médio / US\$2 grande; iOS US\$2 / US\$4)

Requisitos das lojas

Requisito	Google Play	App Store
Conta	US\$25 pagamento único; maior de 18; verificação de identidade; sem cartões pré-pagos	99 USD por ano de adesão
Contas pessoais novas	Contas pessoais criadas depois de 13/11/2023 têm requisitos de teste antes de publicar → preferir conta de Organização	—
Política de privacidade	Obrigatória + formulário Data safety (incl. perguntas de eliminação de dados)	Link nos metadados e dentro da app (Guideline 5.1.1(i))
Eliminação de conta	Caminho na app + link web	Iniciar a eliminação na app (desde 30/06/2022); desativar não chega
Revisão	—	Conta de demonstração com backend ativo (ex.: sócio e tesoureiro demo)

Nota: Embora as contas sejam criadas pelo admin, a app tem login com conta. Por segurança (e RGPD), oferecer eliminação na app e na web.

9. Custos

Item	Custo	Obrigatório?
Google Play Console	US\$25, pagamento único	Sim (para publicar no Play)
Apple Developer Program	99 USD por ano (ou moeda local)	Sim (para App Store/TestFlight)
EAS Build/Submit/Update	US\$0 no Free (limites da secção 8)	Não; Starter US\$19/mês só se faltar capacidade
Expo Push Service	As páginas lidas não indicam preço (limite 600 notificações/s)	Não
Mac	€0: builds iOS no EAS	Não
Pagamentos online (futuro)	Comissões do fornecedor (não orçamentado)	Não (fora do âmbito)

Mínimo obrigatório: US\$25 uma vez + 99 USD por ano. Tudo o resto pode ficar a €0 no início.

10. Fases e estimativas

Fase	Conteúdo	Horas
0. Arranque	apps/mobile com Expo Router, pnpm/Metro, alinhamento de React, projeto EAS, development build Android	6
1. MVP sócio	Plugin expo no servidor + expoClient/SecureStore (8); cliente API + Query + persistência (6); início/quotas (6); pagamentos + recibo PDF (8); cartão QR (6); login/reset/mudar palavra-passe (5); perfil + pedido de eliminação (app + API + página web) (10); i18n/branding (3); testes (4)	56
2. Staff leve	Seletor de clube (4); dashboard (5); lista/pesquisa/em atraso (6); ficha (4); registar pagamento + zod em shared (10); scanner QR + endpoint /api/validation/scan (10); testes (5)	44
3. Push + avisos + polish	DeviceToken + migração + /api/me/devices (5); PushService/BullMQ/recibos (8); hooks reminders/communications/receipt (6); preferências (3); CommunicationRecipient + ecrã avisos (8); ecrã assistente (6); offline/acessibilidade/erros (6); rate limits + x-app-version (4)	46
4. Publicação	Contas de loja, ícones/splash/screenshots (6); privacidade/DPA, Data safety, App Privacy (5); contas demo + TestFlight/teste interno (5); submissão, correções da revisão, EAS Update (6)	22
Total	(sem o backend do chatbot: +≈92 h se ainda não estiver feito)	174

Calendário: A publicação depende de tempos de terceiros (verificação de identidade no Play, testes de conta pessoal, revisão Apple), que não entram nas horas.

11. Riscos e decisões pendentes

Risco	Impacto	Mitigação
React/RN duplicados no monorepo	Erros de runtime/Metro	Uma versão por app; nodeLinker: hoisted se preciso; verificar no dia 1
Better Auth Expo exige SDK recente	Upgrade forçado	Começar já no SDK atual (guia escrito para SDK 55)
Passkeys imaturas em nativo	Funcionalidade atrasada	MVP com palavra-passe + biometria local
GET /api/validate é público e não verifica a organização de quem lê	Validação fraca no balcão	Novo endpoint autenticado com auditoria
Push via EUA (Expo/Google/Apple)	RGPD	Payloads sem dados pessoais; DPA/privacidade atualizados
Fila Free do EAS lenta	Esperas longas nos builds	Menos builds, uso de EAS Update; Starter só se necessário
Conta Play pessoal com requisitos de teste	Atraso a publicar	Conta de Organização ou planear o período de teste
Rejeição Apple (demo, eliminação, privacidade)	Atraso	Checklist da secção 8 antes de submeter

Decisões pendentes

- App única "ClubOS" (recomendado) ou apps white-label por clube.
- Sócio em vários clubes: manter uma conta por clube ou relaxar Member.userId @unique (alteração de modelo).
- Pagamentos online (MB WAY/Multibanco): escolher fornecedor e âmbito (backend novo + comissões).

- Eventos: criar um modelo novo ou deixar fora do âmbito.
- Conta Google Play pessoal vs organização; conta Apple individual vs organização (D-U-N-S).
- Eliminação de conta: anonimização imediata ou pedido revisto pelo admin (retenção fiscal dos recibos).

Fontes consultadas (26/09/2026)

- Better Auth — Expo integration: better-auth.com/docs/integrations/expo
- Better Auth — issue #2235 (passkeys/WebAuthn em RN): github.com/better-auth/better-auth/issues/2235
- Expo — Monorepos: docs.expo.dev/guides/monorepos
- Expo — expo/fetch (streaming): docs.expo.dev/versions/latest/sdk/expo
- Expo — Notifications (Expo Go / development build): docs.expo.dev/versions/latest/sdk/notifications
- Expo — Sending notifications (Expo Push API): docs.expo.dev/push-notifications/sending-notifications
- Expo — EAS Build setup: docs.expo.dev/build/setup
- Expo — Pricing (EAS Free/Starter): expo.dev/pricing
- Google Play — Registration fee: support.google.com/googleplay/android-developer/answer/6112435
- Google Play — Account deletion requirements: support.google.com/googleplay/android-developer/answer/13327111
- Apple — Developer Program, what's included: developer.apple.com/programs/whats-included
- Apple — Offering account deletion in your app: developer.apple.com/support/offering-account-deletion-in-your-app
- Apple — App Store Review Guidelines (2.1, 5.1.1): developer.apple.com/app-store/review/guidelines
- Módulos comunidade: github.com/rohovskoi/expo-passkey · github.com/kevcube/expo-better-auth-passkey